รายวิชา 09114223
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Mathematical Modeling)
บทที่ 3 การตรวจสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
(Checking Models)

รองศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์, RMUTT

Outline

Background

Dimensions

Table of Contents

Background

Dimensions

บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการตรวจสอบอย่างง่ายระหว่างการสร้างแบบจำลอง เพื่อพิจารณาว่าแบบจำลอง สมเหตุสมผล เหมาะสม และเพียงพอ โดยไม่ซับซ้อนเกินจำเป็น ทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไปยังต้องมีการ **ตรวจสอบความถูกต้อง (validation)** และการปรับปรุงแบบจำลอง

คำถามสำคัญสำหรับประเมินแบบจำลอง:

1. มีความสอดคล้องทางตรรกะหรือไม่ (consistent)
2. มีพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่ (behaviour)
3. ให้คำตอบใกล้เคียงความจริงหรือไม่ (answers)
4. เรียบง่ายเท่าที่ควรหรือไม่ (simple)

1. ความสอดคล้อง (Consistency)

1. ความสอดคล้อง (Consistency)

1. ความสอดคล้องกับข้อสมมติ (Consistency with Assumptions)
   - ตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแปร: เมื่อตัวแปรหนึ่งเปลี่ยนแปลง ตัวแปรอื่นตอบสนองตามข้อสมมติที่ตั้งไว้หรือไม่
2. ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical Consistency)
   - ตรวจสอบความสมเหตุสมผลภายใน: ต้องไม่มีข้อขัดแย้งกันเองในระบบ
3. ความสอดคล้องเชิงมิติ (Dimensional Consistency)
   - ตรวจสอบหน่วยทางกายภาพ: ทุกพจน์ในสมการต้องมีมิติเดียวกัน
   - ปริมาณทางกายภาพเกือบทั้งหมดสามารถเขียนในรูปของสามมิติพื้นฐาน ได้แก่ มวล (M) ความยาว (L) และเวลา (T)

2. พฤติกรรม (Behavior)

2. พฤติกรรม (Behavior)

ในการตรวจสอบแบบจำลอง เราจำเป็นต้องพิจารณา 2 ด้านหลัก:

- **2.1. การตรวจสอบเชิงคุณภาพ (Qualitative Checks)**
  - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
- **2.2. การตรวจสอบเชิงปริมาณ (Quantitative Checks)**
  - การประมาณค่าและการเปรียบเทียบกับข้อมูล

2.1. การตรวจสอบเชิงคุณภาพ (Qualitative Checks)

การตรวจสอบเชิงคุณภาพมุ่งพิจารณาว่าแบบจำลอง ทำนายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นอย่างไร ซึ่งโดยมากสามารถดำเนินการได้จากการ พิจารณาข้อเท็จจริงพื้นฐานหรือความสัมพันธ์ง่าย ๆ เช่น

- เมื่อ x เพิ่มขึ้น เศษส่วน $\frac{1}{x}$ มีค่า ลดลง
- กำหนดให้ $a > 0$ และ $b > 0$ จะเห็นว่าเศษส่วน $\frac{a}{b}$ เพิ่มขึ้นเมื่อ a เพิ่มขึ้น และเศษส่วน $\frac{a}{b}$ ลดลงเมื่อ b เพิ่มขึ้น
- กำหนดให้ $a, b, c, > 0$ และ $x > 0$ เราพบว่า $F = \frac{ax}{bx + c}$ เพิ่มขึ้นเมื่อ x เพิ่มขึ้น (เนื่องจาก $F = \frac{ax}{bx + c} = \frac{a}{b + \frac{c}{x}}$ และเมื่อ x เพิ่มขึ้น ค่า $\frac{c}{x}$ จะลดลง นั่นคือ $b + \frac{c}{x}$ จะลดลง ส่งผลให้ F เพิ่มขึ้นนั่นเอง)

2.2. การตรวจสอบเชิงปริมาณ (Quantitative Checks)

การตรวจสอบเชิงปริมาณเป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวแปร**ทั้งหมด** ซึ่งโดยทั่วไปมักจะตรวจสอบพฤติกรรมของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เฉพาะตัวแปรที่น่าสนใจเท่านั้น เช่น

- พิจารณาพฤติกรรมของแบบจำลองเมื่อ **ตัวแปรมีค่าสุดขีด** (เล็กมาก หรือใหญ่มาก)
- ตรวจหา **ค่าพิเศษหรือจุดสำคัญ** เช่น ค่าสูงสุด/ต่ำสุด ค่าเป็นศูนย์ หรือค่าเป็นอนันต์
- ตรวจสอบว่ามี **พจน์รากที่สอง** ที่อาจให้ค่าติดลบหรือไม่
- ดูว่า **ช่วงค่าของตัวแปร** ถูกจำกัดตามบริบท หรือไม่
- การประเมินเชิงปริมาณทำได้คร่าว ๆ แต่การตรวจสอบอย่างละเอียดต้อง **เปรียบเทียบกับข้อมูลจริง**

3. คำตอบคร่าวๆ (Rough answers)

3. คำตอบคร่าวๆ (Rough answers)

ในขั้นพัฒนาแบบจำลอง ควรทำ การประมาณค่าอย่างคร่าว ๆ สำหรับ

1. **พารามิเตอร์และตัวแปร** ที่เป็นส่วนประกอบของแบบจำลอง และ/หรือ
2. **ผลลัพธ์เชิงตัวเลข** ที่แบบจำลองจะให้

บางครั้งสามารถใช้ ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อคำนวณค่าเหล่านี้ได้ แต่ในบางกรณีต้องอาศัย ดุลยพินิจ ในการประมาณเอง เป้าหมายคือหลีกเลี่ยงการคำนวณละเอียด โดยใช้ สามัญสำนึกและทักษะเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ได้ค่าที่ ใกล้เคียงความจริง

3. คำตอบคร่าวๆ (Rough answers)

ในการหาคำตอบง่ายๆ อาจเป็นประโยชน์ที่จะจดจำข้อเท็จจริงพื้นฐาน ต่อไปนี้

- ถ้า x มีค่าน้อย, x^2 จะมีค่าน้อยมาก
- ถ้า x มีค่ามาก, x^2 จะมีค่ามากมหาศาล
- ถ้า x มีค่าน้อย, $1/x$ จะมีค่ามาก, และ $1/x^2$ จะยิ่งมีค่ามากกว่า
- ถ้า x มีค่ามาก, $1/x$ จะมีค่าน้อย, และ $1/x^2$ จะยิ่งมีค่าน้อยกว่า
- การหารด้วยปริมาณที่น้อยจะให้คำตอบที่มีค่ามาก
- การหารด้วยปริมาณที่มากจะให้คำตอบที่มีค่าน้อย
- การคูณด้วยปริมาณที่น้อยจะให้คำตอบที่มีค่าน้อย

3. คำตอบคร่าวๆ (Rough answers)

กลยุทธ์ต่อไปนี้อาจพบว่าเป็นประโยชน์เช่นกัน:

- ละเลยปริมาณเล็กน้อยที่บวกเข้ากับ (หรือลบออกจาก) ปริมาณขนาดใหญ่
- ปัดเศษไปยังค่ากำลังสองที่ใกล้เคียงก่อนทำการถอดรากที่สอง
- เมื่อ x มีค่าน้อย ให้ตัดพจน์ที่มีกำลังของ x เป็นบวกและมีค่ามากลง
- ตัดค่าที่มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยต่อคำตอบออกไป

3. คำตอบคร่าวๆ (Rough answers)

การเขียนจำนวนที่มีค่ามากหรือน้อยให้อยู่ในรูปแบบกะทัดรัด (Compact form) หรือที่เรียกว่า "Floating point notation" โดยมีรูปแบบทั่วไปคือ:

$$a \times 10^b \tag{1.1}$$

โดยที่:

- a (Mantissa) คือจำนวนจริงที่มีค่าระหว่าง 1 ถึง 10
- b (Exponent) คือจำนวนเต็ม (Integer)

ตัวอย่าง:

$$25,300 = 2.53 \times 10^4$$
$$0.000\,000\,253 = 2.53 \times 10^{-7}$$

ในเครื่องคิดเลข อาจแสดงผลในรูป `2.53E-7`

3. คำตอบคร่าวๆ (Rough answers)

สัญลักษณ์แสดงอันดับ (Order Notation) ใช้สำหรับระบุขนาด (Magnitude) ของปริมาณอย่างคร่าวๆ โดยใช้สัญลักษณ์ O (Big O)

- หากเลขชี้กำลัง $b = 1$ จะเรียกว่าอยู่ในอันดับของ 10 หรือ $O(10)$
- หากเลขชี้กำลัง $b = 2$ จะเรียกว่าอยู่ในอันดับของ 10^2 หรือ $O(10^2)$

ตัวอย่าง:

- $36 \sim O(10)$ (หลักสิบ)
- $360 \sim O(10^2)$ (หลักร้อย)
- $0.36 \sim O(10^{-1})$

3. คำตอบคร่าวๆ (Rough answers)

ในการคำนวณคำตอบคร่าวๆ ควรพิจารณา **ขอบเขตบน (Upper limit)** และ **ขอบเขตล่าง (Lower limit)**

ตัวอย่าง: การประมาณจำนวนคน N คน ที่สามารถเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งได้ โดยที่ ห้องขนาดพื้น $a \times b$ ตารางเมตร

- **ขอบเขตล่าง (Low estimate):** หากให้พื้นที่ 1 m^2 ต่อคน จะได้

$$N \approx ab$$

- **ขอบเขตบน (Upper limit):** หากให้พื้นที่เพียง 0.1 m^2 ต่อคน จะได้

$$N \approx 10ab$$

4. ความเรียบง่าย (Simplicity)

4. ความเรียบง่าย (Simplicity)

แบบจำลองที่ดีที่สุดคือแบบจำลองที่ให้คำตอบที่เพียงพอ ในขณะเดียวกันก็มีความเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้บรรลุสิ่งนี้ การเปรียบเทียบความสำคัญสัมพัทธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นแบบจำลองอาจเป็นประโยชน์

คำถามคือ **ตัวแปรทั้งหมดจำเป็นจริงๆ หรือไม่?** ตัวอย่างเช่น ในแบบจำลองทางกลศาสตร์ มักจะเป็นที่ถกเถียงกันว่าคุ้มค่าที่จะรวมแรงเสียดทานหรือแรงต้านอากาศเข้าไปด้วยหรือไม่

4. ความเรียบง่าย (Simplicity)

ในสมการใดสมการหนึ่ง เราสามารถพิจารณาได้ว่าพจน์ทั้งหมดมีความสำคัญเท่าเทียมกันโดยประมาณหรือไม่ สองวิธีปฏิบัติในการทำสิ่งนี้คือ:

(a) **เปรียบเทียบอันดับของขนาด (Orders of magnitude)** ของพจน์ต่างๆ ในแบบจำลอง และตัดสินใจว่าจะตัดพจน์ที่เล็กที่สุดออกหรือไม่

(b) **พิจารณาผลกระทบของพจน์ต่างๆ** ในแบบจำลองที่มีต่อคำตอบที่เราต้องการให้แบบจำลองทำนายออกมา ถ้าเราต้องการคำตอบที่มีความแม่นยำถึง 1% เราอาจตัดสินใจว่าพจน์ที่ส่งผลต่อคำตอบเพียง 0.1% นั้นไม่จำเป็น

4. ความเรียบง่าย (Simplicity)

เทคนิค (b) เรียกว่า **การวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis)** และสามารถดำเนินการได้โดยการทดลองเชิงตัวเลข หรือทางคณิตศาสตร์โดยใช้อนุพันธ์ย่อย

4. ความเรียบง่าย (Simplicity)

การกระจายเป็นอนุกรม เช่น อนุกรมแมคลอริน (Maclaurin series) มีประโยชน์ในการ ทำให้นิพจน์ง่ายลงเมื่อค่าตัวแปรมีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น:

- ถ้า
$$y = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$$
ดังนั้นสำหรับค่า x ที่เล็ก เราสามารถใช้ **การประมาณอันดับหนึ่ง** นั่นคือ
$$y \approx 1 - x$$
- ถ้า
$$y = \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots$$
ดังนั้นสำหรับค่า x ที่เล็ก เราสามารถใช้ **การประมาณอันดับสอง**:
$$y \approx 1 - \frac{x^2}{2}$$

Table of Contents

Background

Dimensions

หลักการพื้นฐานของมิติ (Dimensions)

ในวิทยาศาสตร์กายภาพ ปริมาณทั้งหมดสามารถแสดงได้ในรูปของปริมาณพื้นฐาน ได้แก่ มวล (M), ความยาว (L), และเวลา (T) เราสามารถเขียนความสัมพันธ์นี้สำหรับปริมาณทั่วไป Q ได้เป็น:

$$[Q] = M^a L^b T^c \tag{2.1}$$

โดยที่วงเล็บเหลี่ยม [ ] หมายถึง "มิติของ" และ a, b, c เป็นจำนวนตรรกยะ

หลักการพื้นฐานของมิติ (Dimensions)

ตัวอย่าง 1 (จลนศาสตร์ (Kinematics))

- **อัตราเร็ว (v):** คือระยะทางหารด้วยเวลา

$$[v] = \frac{L}{T} = LT^{-1}$$

ในกรณีนี้ $a = 0, b = 1, c = -1$ ซึ่งสอดคล้องกับหน่วยวัด $m \cdot s^{-1}$

- **ความเร่ง (a):** คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็วหารด้วยเวลา

$$[\text{ความเร่ง}] = \frac{[\text{การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว}]}{[\text{เวลา}]} = \frac{LT^{-1}}{T} = LT^{-2}$$

ซึ่งสามารถวัดได้ในหน่วย $m \cdot s^{-2}$

หมายเหตุ: มิติของปริมาณนั้นเป็นอิสระจากระบบหน่วยที่ใช้

ความสอดคล้องเชิงมิติ (Dimensional Consistency)

สมการที่สมเหตุสมผลใดๆ จะต้องมีความสอดคล้องเชิงมิติ กล่าวคือ:

$$[\text{ด้านซ้ายมือ}] = [\text{ด้านขวามือ}]$$

ตัวอย่าง 2 (การไหลของของไหล)

สมมติแบบจำลองทำนายอัตราที่น้ำจะไหลออกจากรูในถังกำหนดโดย:

$$Q = A\sqrt{hg} \tag{2.2}$$

โดยที่ A คือพื้นที่รู (L^2), h คือความลึก (L), และ g คือความเร่ง (LT^{-2})
เนื่องจาก Q คือปริมาตรต่อวินาที นั่นคือ $Q = \dfrac{\text{ปริมาตร}}{\text{เวลา}} = \dfrac{L \times L \times L}{T}$
ดังนั้น $[Q] = L^3 T^{-1}$

ความสอดคล้องเชิงมิติ (Dimensional Consistency)

ตรวจสอบด้านขวามือของสมการ:

$$
\begin{aligned}
[A\sqrt{hg}] &= L^2 \left(L \cdot LT^{-2}\right)^{1/2} \\
&= L^2 \left(L^2 T^{-2}\right)^{1/2} \\
&= L^2 (LT^{-1}) \\
&= L^3 T^{-1}
\end{aligned}
$$

สมการนี้มีความสอดคล้องเชิงมิติ

ปริมาณ	มิติ	หน่วย SI
ความเร็ว	LT^{-1}	$\mathrm{m\ s^{-1}}$
ความเร่ง	LT^{-2}	$\mathrm{m\ s^{-2}}$
แรง	MLT^{-2}	N หรือ $\mathrm{kg\ m\ s^{-2}}$
ความดัน	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa หรือ $\mathrm{N\ m^{-2}}$ หรือ $\mathrm{kg\ m^{-1}\ s^{-2}}$
พลังงาน	$ML^{2}T^{-2}$	J หรือ $\mathrm{kg\ m^{2}\ s^{-2}}$
กำลัง	$ML^{2}T^{-3}$	W หรือ $\mathrm{J\ s^{-1}}$
อัตราการไหลเชิงปริมาตร	$L^{3}T^{-1}$	$\mathrm{m^{3}\ s^{-1}}$
อัตราการไหลเชิงมวล	MT^{-1}	$\mathrm{kg\ s^{-1}}$

ตาราง 1: มิติพื้นฐานทางฟิสิกส์

ตัวอย่าง 3

ตัวแปร w มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นอีกสองตัวคือ x และ y ในลักษณะที่ w แปรผันตรงกับ x และแปรผันตรงกับ y ด้วย ข้อใดต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง?

1. $w = a(x + y)$
2. $w = ax + by$
3. $w = axy$

ตัวอย่าง 4

ตัวแปร w มีความสัมพันธ์กับสามตัวแปร x, y และ z ดังนี้ w แปรผกผันกับตัวแปร x และแปรผันตรงกับผลบวกของตัวแปร y และ z สมการต่อไปนี้ สมการใด เป็นสมการที่แทนความสัมพันธ์ดังกล่าว

1. $w = \dfrac{ay}{x} + \dfrac{bz}{x}$
2. $w = \dfrac{ay}{x} + \dfrac{az}{x}$
3. $w = a(y+z) + \dfrac{b}{x}$
4. $w = \dfrac{a(y+z)}{x} + \dfrac{b}{x}$

ตัวอย่าง 5

ตัวแปร y ขึ้นอยู่กับสองตัวแปร w และ z ข้อความต่อไปนี้เป็นจริง

- ถ้า w เพิ่มขึ้น แล้ว y ลดลง
- ถ้า z เพิ่มขึ้น แล้ว y เพิ่มขึ้น
- ถ้า w และ z เป็น 0 แล้ว y จะเป็น 0 ด้วย

ถ้า a, b และ c เป็นจำนวนจริงบวก สมการต่อไปนี้สมการใดเป็นสมการที่แทนความสัมพันธ์ดังกล่าว

1. $y = aw + bz$
2. $y = bz - aw + c$
3. $y = \dfrac{cz}{w}$
4. $y = cwz$
5. $y = az - bw$

ตัวอย่าง 6

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การพยากรณ์ปริมาณ F ที่อยู่ในรูปสมการ

$$F = \frac{ax}{(c - bx)}$$

เมื่อ a, b, และ c เป็นจำนวนจริงบวก และ x เป็นตัวแปรที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ $\frac{c}{b}$ จงพยากรณ์ปริมาณ F ในกรณีต่อไปนี้

1. เมื่อ a เพิ่มขึ้น
2. เมื่อ b เพิ่มขึ้น
3. เมื่อ c เพิ่มขึ้น
4. เมื่อ x เพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง 7

ถ้า V คือปริมาตร, M คือมวล, ρ คือความหนาแน่น, x คือความยาว, A คือพื้นที่ และ k คือค่าคงที่ไร้มิติ สมการในข้อใดต่อไปนี้มีความสอดคล้องเชิงมิติ?

(a) $M = \rho A x$ (b) $V = A/x + M/\rho$ (c) $A = V/x + M/\rho$

(d) $x = kV/A$ (e) $A/V = k/x + \rho A/M$ (f) $A/x = k/V + M/\rho$

Solution

(a) $[\rho A x] = (ML^{-3})(L^2)(L) = M$ ซึ่งสอดคล้องกับด้านซ้ายของสมการ (LHS)

(b) $[V] = L^3$, $[A/x] = (L^2)/(L) = L$ ดังนั้นมีความไม่สอดคล้องเกิดขึ้นที่นี่

(c) $[A] = L^2$, $[V/x] = (L^3)/(L) = L^2$ แต่ $[M/\rho] = M/(ML^{-3}) = L^3$ ดังนั้นสมการนี้ไม่สอดคล้อง

(d) $[x] = L$, $[kV/A] = (L^3)/(L^2) = L$ ดังนั้นสมการนี้สอดคล้อง

(e) $[A/V] = (L^2)/(L^3) = L^{-1}$, $[k/x] = L^{-1}$ และ $[\rho A/M] = (ML^{-3})(L^2)/M = L^{-1}$ ดังนั้นสมการนี้สอดคล้อง

(f) $[A/x] = L^2/L = L$ แต่ $[k/V] = (L^3)^{-1}$ ดังนั้นสมการนี้ไม่สอดคล้อง

ตัวอย่าง 8

จงประมาณค่าของ

$$\frac{\sqrt{37.15}}{100 + (0.015)^2}$$

โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลข

ตัวอย่าง 9

จงแทนนิจน์

$$\frac{y}{\frac{x}{y} + x^2y + x^3y^3 + \frac{y^2}{x}}$$

1. เมื่อ x มีค่าน้อยๆ
2. เมื่อ y มีค่าน้อยๆ